

# Inferencia, Causalidad y Políticas Públicas

## ECO-60116

Week 05: Regresión Discontinua Difusa (Fuzzy RD)

Eduard F. Martinez Gonzalez, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

May 15, 2026

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R

# RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de  $D$  sobre  $Y$  explotando un umbral  $c$  en una variable continua  $X$ .
- **Asignación Sharp:**  $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$  —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ( $p=1$ ) a cada lado, ancho de banda  $h_{CCT}^*$ .

# RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de  $D$  sobre  $Y$  explotando un umbral  $c$  en una variable continua  $X$ .
- **Asignación Sharp:**  $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$  —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ( $p=1$ ) a cada lado, ancho de banda  $h_{CCT}^*$ .
- **Validación:** densidad de McCrary, balance de covariables predeterminadas, placebos de umbral y de outcome, sensibilidad a  $h$  y  $p$ .

## RECAP: Sharp RD

- **Objetivo:** identificar el efecto causal de  $D$  sobre  $Y$  explotando un umbral  $c$  en una variable continua  $X$ .
- **Asignación Sharp:**  $D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}$  —el umbral *determina* el tratamiento.
- **Identificación bajo continuidad** (Hahn, Todd & Van der Klaauw, 2001):

$$\tau_{RD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y \mid X=x]$$

- **Estimación:** regresión local polinómica ( $p=1$ ) a cada lado, ancho de banda  $h_{CCT}^*$ .
- **Validación:** densidad de McCrary, balance de covariables predeterminadas, placebos de umbral y de outcome, sensibilidad a  $h$  y  $p$ .
- **Detalle abierto al final de la clase pasada:** en L&M (2007) la asistencia OEO fue *sharp*, pero el *gasto efectivo* en Head Start sólo subió parcialmente al cruzar  $c$ .

# De Sharp a Fuzzy: el cumplimiento perfecto es raro

**La pregunta práctica:** *¿con qué frecuencia el umbral determina el tratamiento con certeza?*

- Programas con *take-up* voluntario: muchos elegibles no participan.
- Reglas con *discrecionalidad administrativa*: algunos no elegibles entran.
- Asignación por puntaje con *múltiples* opciones: el umbral cambia la probabilidad, no el hecho.

# De Sharp a Fuzzy: el cumplimiento perfecto es raro

**La pregunta práctica:** *¿con qué frecuencia el umbral determina el tratamiento con certeza?*

- Programas con *take-up* voluntario: muchos elegibles no participan.
- Reglas con *discrecionalidad administrativa*: algunos no elegibles entran.
- Asignación por puntaje con *múltiples* opciones: el umbral cambia la probabilidad, no el hecho.

## La idea de esta semana

Cuando cruzar el umbral *aumenta la probabilidad de tratamiento* pero no la fija en 1, el diseño se vuelve **difuso (Fuzzy)**. La identificación usa el mismo argumento de continuidad, pero el estimando se convierte en un *cociente de saltos*: salto en el outcome dividido por salto en la probabilidad de tratamiento.

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R



# La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada colegio público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

**Pregunta:** ¿asistir a un colegio de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

# La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada colegio público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

**Pregunta:** ¿asistir a un colegio de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

## **Comparación ingenua entre colegios:**

- Colegios “mejores” admiten estudiantes con *mayor* habilidad inicial.
- Estos estudiantes vienen de familias con *mayor* capital cultural y económico.
- Comparar resultados entre colegios contamina el efecto del colegio con todo lo que el puntaje correlaciona.

# La idea intuitiva

Imagine un sistema escolar en el que cada colegio público admite estudiantes con un puntaje mínimo de transición.

**Pregunta:** ¿asistir a un colegio de *mejor calidad* mejora el desempeño académico?

## Comparación ingenua entre colegios:

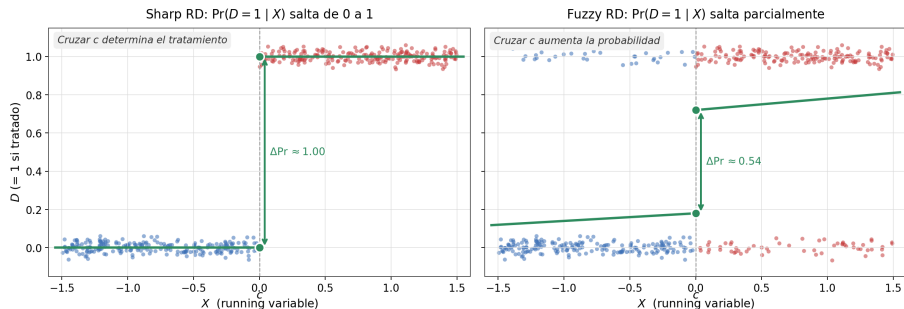
- Colegios “mejores” admiten estudiantes con *mayor* habilidad inicial.
- Estos estudiantes vienen de familias con *mayor* capital cultural y económico.
- Comparar resultados entre colegios contamina el efecto del colegio con todo lo que el puntaje correlaciona.

## La idea clave del Fuzzy RD:

- Comparar un estudiante con puntaje justo por debajo del umbral del colegio *s* con otro justo por arriba es *casi* comparar al mismo estudiante.
- En esa vecindad, habilidad y entorno son prácticamente idénticos.
- Pero cruzar el umbral **no** garantiza asistir al colegio *s*: algunos arriba prefieren otro colegio, algunos abajo logran entrar por vías alternativas.

*El umbral genera variación cuasi-aleatoria en la **probabilidad** de tratamiento.*

# Sharp vs. Fuzzy: ¿qué pasa con $\Pr(D=1 \mid X)$ ?



En Sharp RD el cruce del umbral determina el tratamiento; en Fuzzy RD solo lo hace más probable. El salto  $\Delta\Pr$  es la primera etapa local.

*En Sharp RD,  $\Pr(D=1 \mid X)$  salta de 0 a 1 en  $c$ : el umbral determina el tratamiento. En Fuzzy RD, salta una cantidad menor a 1: el umbral solo modifica la probabilidad de ser tratado.*

# Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua  $X_i$ .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte  $c$  fijado por la regla.

# Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua  $X_i$ .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte  $c$  fijado por la regla.
3. **Asignación probabilística (fuzzy):** el cruce del umbral cambia la *probabilidad* de tratamiento, pero no la fija en 1.

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) - \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \in (0, 1).$$

# Definición formal del Fuzzy RD

Tres ingredientes definen un diseño Fuzzy RD:

1. **Variable de asignación (running):** una variable continua  $X_i$ .
2. **Umbral conocido:** un punto de corte  $c$  fijado por la regla.
3. **Asignación probabilística (fuzzy):** el cruce del umbral cambia la *probabilidad* de tratamiento, pero no la fija en 1.

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) - \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \in (0, 1).$$

**Lo que distingue “fuzzy”:** el cruce del umbral *induce* variación en  $D$ , pero no la *determina*. Hay unidades por encima de  $c$  que no son tratadas, y unidades por debajo que sí lo son.

# Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

## (A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.



# Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

## (A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

## (B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

# Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

## (A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

## (B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

## (C) Asignación por elección entre alternativas:

- El umbral abre la *opción* a un tratamiento (un colegio *s*); el estudiante decide si la toma.
- Es exactamente el caso de Pop-Eleches & Urquiola (2013).

# Tres maneras en que aparece el “fuzziness”

## (A) Cumplimiento parcial de un solo lado:

- Todos los que están por debajo del umbral son no tratados; solo *algunos* de los que están por arriba son tratados.
- Ej. programa con elegibilidad sharp pero *take-up* voluntario.

## (B) Cumplimiento parcial en ambos lados:

- Algunos por debajo del umbral acceden al tratamiento por vías alternativas.
- Algunos por arriba lo rechazan.
- Es el caso más común en programas sociales y educativos.

## (C) Asignación por elección entre alternativas:

- El umbral abre la *opción* a un tratamiento (un colegio *s*); el estudiante decide si la toma.
- Es exactamente el caso de Pop-Eleches & Urquiola (2013).

*En las tres formas, el cruce del umbral funciona como un instrumento: empuja  $D$ , sin determinarlo.*

# Hoy entra en escena un paper

## Pop-Eleches & Urquiola (2013)

*"Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses"*. *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

**La pregunta:** ¿asistir a un colegio de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

# Hoy entra en escena un paper

## Pop-Eleches & Urquiola (2013)

*"Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses"*. *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

**La pregunta:** ¿asistir a un colegio de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

**El problema de identificación:** los estudiantes que terminan en mejores colegios tienen *mayor* habilidad y *mayor* apoyo familiar —comparar colegios directamente confunde el efecto del colegio con el de los insumos previos.

# Hoy entra en escena un paper

## Pop-Eleches & Urquiola (2013)

*"Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses"*. *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

**La pregunta:** ¿asistir a un colegio de mejor calidad mejora los resultados académicos? Y si lo hace, ¿a través de qué canales: mejores pares, mejores profesores, mayor esfuerzo del estudiante o de los padres?

**El problema de identificación:** los estudiantes que terminan en mejores colegios tienen *mayor* habilidad y *mayor* apoyo familiar —comparar colegios directamente confunde el efecto del colegio con el de los insumos previos.

**La solución:** en Rumania, los colegios públicos seleccionan estudiantes según un puntaje compuesto (transición de octavo grado). Cada colegio tiene su propio *cutoff* de admisión. Cruzar el cutoff del colegio *s aumenta* la probabilidad de asistir a *s*, pero no la garantiza.

- $X$ : puntaje del estudiante *menos* cutoff del colegio (running variable).
- $D$ : = 1 si el estudiante asiste a un colegio de “mejor calidad”.
- $Y$ : nota en el examen de Bacalaureate al final del colegio.

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R

# El cruce del umbral como instrumento

**La pieza nueva:** definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$



# El cruce del umbral como instrumento

**La pieza nueva:** definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$

$Z_i$  tiene las tres características de un instrumento válido *en la vecindad del umbral*:

- **Relevancia:**  $Z$  cambia la probabilidad de  $D$  en  $c$  (el salto  $\Delta \Pr$ , primera etapa).
- **Independencia local:** bajo continuidad,  $Z$  es “casi aleatorio” en una ventana estrecha alrededor de  $c$  (mismo argumento que sustenta Sharp RD).
- **Exclusión local:**  $Z$  sólo afecta  $Y$  a través de  $D$  —el cruce del umbral por sí mismo no produce el outcome.

# El cruce del umbral como instrumento

**La pieza nueva:** definir el **indicador de cruce** del umbral

$$Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq c\}.$$

$Z_i$  tiene las tres características de un instrumento válido *en la vecindad del umbral*:

- **Relevancia:**  $Z$  cambia la probabilidad de  $D$  en  $c$  (el salto  $\Delta \Pr$ , primera etapa).
- **Independencia local:** bajo continuidad,  $Z$  es “casi aleatorio” en una ventana estrecha alrededor de  $c$  (mismo argumento que sustenta Sharp RD).
- **Exclusión local:**  $Z$  sólo afecta  $Y$  a través de  $D$  —el cruce del umbral por sí mismo no produce el outcome.

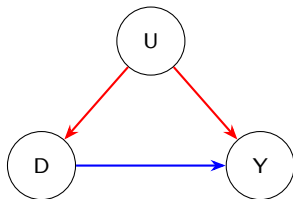
## Lectura clave

El Fuzzy RD es **IV local en el umbral**: usa el cruce de  $c$  como un instrumento que, por construcción, es exhaustivo en la vecindad de  $c$  —no requiere “buscar” una fuente de variación exógena por fuera de la regla.

# Fuzzy RD en un diagrama causal

**El problema general:**  $D$  está correlacionado con variables no observadas  $U$ . La regla del umbral introduce  $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$  como fuente de variación.

## Comparación general

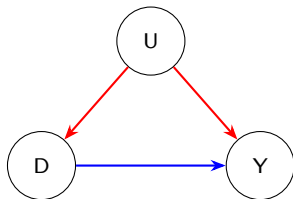


$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

# Fuzzy RD en un diagrama causal

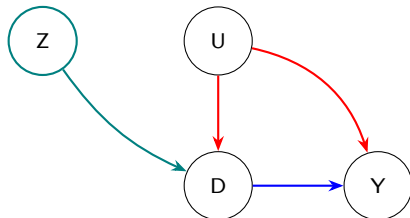
**El problema general:**  $D$  está correlacionado con variables no observadas  $U$ . La regla del umbral introduce  $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$  como fuente de variación.

**Comparación general**



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

**En el umbral  $X = c$**

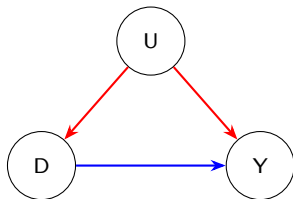


$Z$  empuja  $D$  sin pasar por  $U$  ni por  $Y$

# Fuzzy RD en un diagrama causal

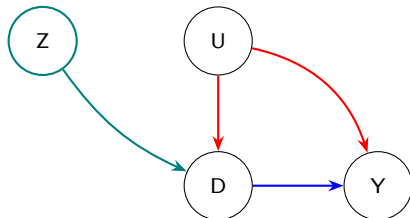
**El problema general:**  $D$  está correlacionado con variables no observadas  $U$ . La regla del umbral introduce  $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$  como fuente de variación.

**Comparación general**



$\text{Cov}(D, U) \neq 0 \Rightarrow \text{OLS sesgado}$

**En el umbral  $X = c$**



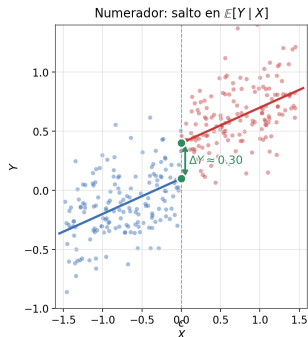
$Z$  empuja  $D$  sin pasar por  $U$  ni por  $Y$

**Por qué funciona en el umbral:**

- $Z$  es continuo en  $c$  por construcción (es una función de  $X$ ).  $U$  es continuo en  $c$  por el supuesto del diseño.
- El salto en  $Y$  en  $c$  sólo puede venir del cambio en  $\Pr(D=1 \mid X)$  —no de  $U$ .

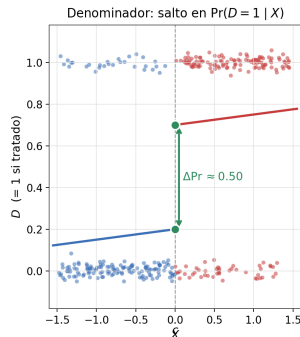
*Es el mismo argumento de Sharp RD, pero ahora  $Z$  es el instrumento de  $D$ .*

# El estimador Wald local: cociente de saltos



$$\tau_{FRD}^{LATE} = \frac{\Delta Y}{\Delta \Pr(D=1)}$$
$$= \frac{0.30}{0.50} \approx 0.60$$

*Efecto sobre los compliers  
en la vecindad de c*



El estimador de Wald local divide el salto en el resultado por el salto en la probabilidad de tratamiento. Identifica el efecto sobre quienes responden al cruce del umbral (compliers).

*El salto en  $Y$  se divide por el salto en  $\Pr(D=1)$  —análogo al estimador Wald de IV, pero estimado localmente en el umbral.*

# Supuestos de identificación

## Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$  y  $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$  son continuas en  $x=c$ .

(Mismo que en Sharp RD.)

# Supuestos de identificación

## Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$  y  $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$  son continuas en  $x=c$ .

(Mismo que en Sharp RD.)

## Supuesto 2 — Relevancia local de $Z$ (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a  $F > 10$  en IV.



# Supuestos de identificación

## Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$  y  $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$  son continuas en  $x=c$ .

(Mismo que en Sharp RD.)

## Supuesto 2 — Relevancia local de $Z$ (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a  $F > 10$  en IV.

## Supuesto 3 — Monotonicidad local (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(Z=1) \geq D_i(Z=0) \quad \text{para toda unidad en la vecindad de } c.$$

Cruzar el umbral nunca *reduce* la probabilidad individual de ser tratado: excluye *defiers*.

# Supuestos de identificación

## Supuesto 1 — Continuidad de los resultados potenciales:

$\mathbb{E}[Y(0) \mid X=x]$  y  $\mathbb{E}[Y(1) \mid X=x]$  son continuas en  $x=c$ .

(Mismo que en Sharp RD.)

## Supuesto 2 — Relevancia local de $Z$ (primera etapa):

$$\lim_{x \downarrow c} \Pr(D=1 \mid X=x) \neq \lim_{x \uparrow c} \Pr(D=1 \mid X=x).$$

El salto debe ser *sustancial* —análogo a  $F > 10$  en IV.

## Supuesto 3 — Monotonicidad local (Imbens & Angrist, 1994):

$$D_i(Z=1) \geq D_i(Z=0) \quad \text{para toda unidad en la vecindad de } c.$$

Cruzar el umbral nunca *reduce* la probabilidad individual de ser tratado: excluye *defiers*.

**Bajo (1)–(3):**  $\tau_{FRD}^{LATE} = \frac{\Delta \mathbb{E}[Y \mid X=c]}{\Delta \Pr(D=1 \mid X=c)}.$

## ¿Qué se identifica? El LATE en el umbral

|               | Justo debajo<br>( $Z = 0$ ) | Justo encima<br>( $Z = 1$ ) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Always-takers | $D = 1$                     | $D = 1$                     |
| Compliers     | $D = 0$                     | $D = 1$                     |
| Never-takers  | $D = 0$                     | $D = 0$                     |

$\tau_{FRD}^{LATE}$  identifica el efecto causal **únicamente sobre los compliers** en la vecindad del umbral: son quienes responden al cruce de  $c$  cambiando su tratamiento. Always-takers y never-takers no contribuyen al estimando.

## Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

**Lo común:** ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

## Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

**Lo común:** ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

### Lo distintivo del Fuzzy RD:

- **Exclusión más defendible:** el instrumento es el cruce de un umbral administrativo, no una variable exógena “encontrada”. La exclusión se argumenta institucionalmente.
- **Independencia testeable parcialmente:** la continuidad de covariables predeterminadas en  $c$  es una implicación observable directa.
- **Estimando bien definido:** efecto en los compliers *en la vecindad del umbral* —no es “el complier promedio en la población”.

# Fuzzy RD vs. IV “puro”: ¿qué gana el diseño?

**Lo común:** ambos identifican un LATE bajo relevancia, exclusión y monotonicidad.

## Lo distintivo del Fuzzy RD:

- **Exclusión más defendible:** el instrumento es el cruce de un umbral administrativo, no una variable exógena “encontrada”. La exclusión se argumenta institucionalmente.
- **Independencia testeable parcialmente:** la continuidad de covariables predeterminadas en  $c$  es una implicación observable directa.
- **Estimando bien definido:** efecto en los compliers *en la vecindad del umbral* —no es “el complier promedio en la población”.

## El costo:

- Validez externa restringida a una *vecindad* de  $c$ .
- Si el primer-stage es débil, los IC son muy amplios (heredamos el problema de instrumentos débiles).

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R

# Del estimando al estimador

**Idea:** estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).



## Del estimando al estimador

**Idea:** estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

**Primera etapa — salto en  $\Pr(D=1)$  en  $c$ :**

A cada lado del umbral ( $[c - h, c)$  y  $[c, c + h]$ ) se ajusta una regresión local lineal de  $D$  sobre  $(X - c)$ :

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

# Del estimando al estimador

**Idea:** estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

**Primera etapa — salto en  $\Pr(D=1)$  en  $c$ :**

A cada lado del umbral ( $[c - h, c)$  y  $[c, c + h]$ ) se ajusta una regresión local lineal de  $D$  sobre  $(X - c)$ :

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

**Forma reducida — salto en  $\mathbb{E}[Y]$  en  $c$ :** análogo, reemplazando  $D_i$  por  $Y_i$ :

$$\widehat{\Delta Y} = \hat{\alpha}_0^+ - \hat{\alpha}_0^-.$$

# Del estimando al estimador

**Idea:** estimar el cociente Wald reemplazando cada límite por una regresión local polinómica (igual que en Sharp).

**Primera etapa — salto en  $\Pr(D=1)$  en  $c$ :**

A cada lado del umbral ( $[c - h, c)$  y  $[c, c + h]$ ) se ajusta una regresión local lineal de  $D$  sobre  $(X - c)$ :

$$\widehat{\Delta \Pr} = \hat{\pi}_0^+ - \hat{\pi}_0^-.$$

**Forma reducida — salto en  $\mathbb{E}[Y]$  en  $c$ :** análogo, reemplazando  $D_i$  por  $Y_i$ :

$$\widehat{\Delta Y} = \hat{\alpha}_0^+ - \hat{\alpha}_0^-.$$

**Estimador Fuzzy RD:**

$$\hat{\tau}_{FRD} = \frac{\widehat{\Delta Y}}{\widehat{\Delta \Pr}}.$$

Equivalente a 2SLS local con instrumento  $Z = \mathbf{1}\{X \geq c\}$  y controles polinómicos en  $(X - c)$  a cada lado.

# Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

**Lo que reporta:**

# Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

## Lo que reporta:

- Estimador 2SLS local:  $\widehat{\Delta Y} / \widehat{\Delta Pr}$ .
- Ancho de banda óptimo  $h_{CCT}^*$  seleccionado automáticamente.
- Tres versiones del estimador y SE: Conventional, Bias-Corrected, Robust (igual que en Sharp).

# Implementación en rdrobust

La sintaxis es la misma de Sharp RD, agregando el argumento fuzzy:

```
rdrobust(y, x, c = 0, fuzzy = d, p = 1, kernel = "triangular")
```

## Lo que reporta:

- Estimador 2SLS local:  $\widehat{\Delta Y} / \widehat{\Delta Pr}$ .
- Ancho de banda óptimo  $h_{CT}^*$  seleccionado automáticamente.
- Tres versiones del estimador y SE: Conventional, Bias-Corrected, Robust (igual que en Sharp).

## Reporte estándar de una aplicación Fuzzy:

- 1 `rdplot(d, x, c=0)` —visualizar la primera etapa.
- 2 `rdrobust(d, x, c=0)` —estimar el tamaño del salto en  $Pr(D=1)$ .
- 3 `rdrobust(y, x, c=0, fuzzy = d)` —estimar  $\tau_{FRD}$ .
- 4 Comparar con la *forma reducida*: `rdrobust(y, x, c=0)` (sin fuzzy).

# Inferencia robusta e instrumento débil

## Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con  $h_{MSE}^*$  no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

# Inferencia robusta e instrumento débil

## Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con  $h_{MSE}^*$  no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

## Instrumento débil en el umbral:

- Si el salto  $\widehat{\Delta Pr}$  es pequeño, los IC sobre  $\widehat{\tau}_{FRD}$  se inflan mucho.
- Análogo al problema de  $F < 10$  en IV: el cociente Wald se vuelve inestable.
- Reportar siempre  $\widehat{\Delta Pr}$  y su SE junto con  $\widehat{\tau}_{FRD}$ .



# Inferencia robusta e instrumento débil

## Inferencia robusta (CCT):

- Misma lógica que en Sharp: el sesgo de la regresión local con  $h_{MSE}^*$  no es despreciable.
- `rdrobust` reporta IC corregido por sesgo con varianza ajustada.
- Es lo que se reporta para inferencia formal.

## Instrumento débil en el umbral:

- Si el salto  $\widehat{\Delta Pr}$  es pequeño, los IC sobre  $\widehat{\tau}_{FRD}$  se inflan mucho.
- Análogo al problema de  $F < 10$  en IV: el cociente Wald se vuelve inestable.
- Reportar siempre  $\widehat{\Delta Pr}$  y su SE junto con  $\widehat{\tau}_{FRD}$ .

## Buena práctica: reportar la forma reducida *además* del Fuzzy.

- La reducida ( $Z \rightarrow Y$ ) requiere sólo continuidad; es el *ITT* en el umbral.
- El Fuzzy escala la reducida por la primera etapa.
- Si reducida y Fuzzy contradicen, sospechar primera etapa frágil.

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R

# Lo que se mantiene de Sharp RD

La continuidad de los potenciales sigue siendo el supuesto de identificación. Las pruebas observables son las mismas:

- 1 **Densidad de la running (McCrary / rddensity):** la distribución de  $X$  no debe saltar en  $c$ . Si los individuos pueden auto-seleccionarse al cruce, esta prueba lo revela.
- 2 **Continuidad de covariables predeterminadas en  $c$ :** variables medidas *antes* del tratamiento deben tener saltos no significativos en el umbral.
- 3 **Umbrales placebo:** estimar  $\hat{\tau}_{FRD}$  en falsos cutoffs  $c' \neq c$ . No debería haber efectos.
- 4 **Sensibilidad a  $h$  y  $p$ :** reportar la matriz  $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$ .

# Lo que se mantiene de Sharp RD

La continuidad de los potenciales sigue siendo el supuesto de identificación. Las pruebas observables son las mismas:

- 1 **Densidad de la running (McCrary / rddensity):** la distribución de  $X$  no debe saltar en  $c$ . Si los individuos pueden auto-seleccionarse al cruce, esta prueba lo revela.
- 2 **Continuidad de covariables predeterminadas en  $c$ :** variables medidas *antes* del tratamiento deben tener saltos no significativos en el umbral.
- 3 **Umbrales placebo:** estimar  $\hat{\tau}_{FRD}$  en falsos cutoffs  $c' \neq c$ . No debería haber efectos.
- 4 **Sensibilidad a  $h$  y  $p$ :** reportar la matriz  $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$ .

*Pasar las pruebas no prueba la validez; fallar alguna sí compromete la credibilidad.*

# Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

## (1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre  $\Pr(D=1 \mid X)$  con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar  $\widehat{\Delta \Pr}$  con su SE.
- Un salto pequeño  $\Rightarrow$  instrumento débil  $\Rightarrow$  inferencia poco informativa.

# Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

## (1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre  $\Pr(D=1 \mid X)$  con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar  $\widehat{\Delta \Pr}$  con su SE.
- Un salto pequeño  $\Rightarrow$  instrumento débil  $\Rightarrow$  inferencia poco informativa.

## (2) Balance de covariables: un matiz.

- En Sharp basta verificar continuidad de covariables en  $c$ .
- En Fuzzy conviene también chequear continuidad *condicional a Z*: si las covariables de los *tratados* cambian abruptamente, sospechar manipulación selectiva.

# Lo que cambia o se intensifica en Fuzzy

## (1) La primera etapa debe ser sustancial.

- Mostrar siempre  $\Pr(D=1 \mid X)$  con `rdplot(d, x, c=0)` y reportar  $\widehat{\Delta \Pr}$  con su SE.
- Un salto pequeño  $\Rightarrow$  instrumento débil  $\Rightarrow$  inferencia poco informativa.

## (2) Balance de covariables: un matiz.

- En Sharp basta verificar continuidad de covariables en  $c$ .
- En Fuzzy conviene también chequear continuidad *condicional a Z*: si las covariables de los *tratados* cambian abruptamente, sospechar manipulación selectiva.

**(3) Monotonicidad no es testeable, pero sí defendible:** argumentar por qué cruzar  $c$  no *reduciría* la probabilidad de tratamiento para nadie. En programas con elegibilidad por puntaje, el argumento suele ser natural.

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 **Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School**
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R



# El paper

**Referencia:** Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013). “Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses.” *American Economic Review*, 103(4): 1289–1324.

**Pregunta central:** ¿asistir a un colegio público de mayor calidad mejora el desempeño académico? Y si lo hace, ¿a través de qué canales?

**Por qué importa:**

- Políticas de *tracking* por habilidad son comunes en todo el mundo; la evidencia previa era contradictoria.
- Identificación creíble requiere variación cuasi-aleatoria en el colegio asignado — comparar colegios directamente confunde el efecto del colegio con la habilidad y el entorno familiar del estudiante.

**Contribución doble:**

- Construye un Fuzzy RD a gran escala aprovechando la regla de admisión rumana.
- Estima no solo el efecto sobre el outcome final, sino también las **respuestas conductuales** de estudiantes, padres y profesores que explican por qué el efecto neto es moderado.

# Contexto institucional: el sistema de admisión rumano

## Mecánica de la asignación:

- Al terminar octavo grado, los estudiantes rinden un examen nacional (*capacitate*) y reciben un *puntaje de transición* (promedio del examen y notas previas).
- Presentan una lista ordenada de preferencias entre colegios públicos.
- Un algoritmo centralizado asigna a cada estudiante al *mejor* colegio en su lista al que su puntaje le da acceso.

## La mecánica del cutoff:

- Cada colegio  $s$  termina con un cutoff  $c_s$ : el puntaje del *último* estudiante admitido.
- Estudiantes con puntaje  $\geq c_s$  pueden asistir a  $s$ ; los de puntaje  $< c_s$ , no.
- **Pero:** el estudiante puede preferir otro colegio de su lista, rechazar la plaza, o pasarse al sector privado.

*El umbral  $c_s$  no determina el colegio asistido: genera variación probabilística  $\Rightarrow$  Fuzzy RD.*

## ¿Por qué Fuzzy y no Sharp?

### Cruzar $c_s$ no determina el colegio asistido:

- Cruzar  $c_s$  no *garantiza* asistir a  $s$ : el estudiante puede tener preferencias más altas en su lista, desertar, o pasarse al sector privado.
- No cruzar  $c_s$  no *impide* acceder a un colegio de calidad similar: otras plazas o alternativas privadas pueden suplirlo.

### Magnitud del salto en la primera etapa:

El cruce del umbral aumenta la probabilidad de asistir a un colegio “mejor” en aproximadamente 40–50 puntos porcentuales según las estimaciones del paper. Es un salto sustancial pero no completo.

### La fuente de variación

El indicador  $Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq 0\}$  funciona como instrumento local: empuja  $D_i$  sin determinarlo. La lógica de identificación es Fuzzy RD  $\equiv$  IV local en el umbral.

# Estrategia de identificación

## Variables del diseño:

- $X_i$ : puntaje de transición *menos* el cutoff del colegio  $s$  (running variable centrada en 0).
- $Z_i = \mathbf{1}\{X_i \geq 0\}$ : cruce del umbral (instrumento).
- $D_i = 1$  si el estudiante asiste a un colegio de mayor calidad (tratamiento efectivo).
- $Y_i$ : nota en el examen de Baccalaureate al final del colegio.

## Los tres supuestos en este contexto:

- 1 **Continuidad:** el ruido del examen *capacitate* hace prácticamente imposible manipular el puntaje exactamente al nivel de  $c_s$  — los resultados potenciales son continuos en el umbral.
- 2 **Relevancia local:** el salto en  $\Pr(D = 1 \mid X)$  es de  $\approx 40$ –50 pp — primera etapa robusta.
- 3 **Monotonicidad:** cruzar  $c_s$  abre opciones de tratamiento, nunca las cierra — no hay defiers.

## Fuentes:

- Registros administrativos de admisión para las cohortes **2001–2003**, con cobertura de la mayoría de colegios públicos rumanos.
- Registros del examen de **Baccalaureate** (12.<sup>o</sup> grado): outcome principal.
- **Encuesta complementaria** aplicada a una submuestra: captura respuestas conductuales de estudiantes, padres y profesores.

## Estructura del dataset:

La unidad de observación es el par estudiante–colegio  $s$ . Para cada par se construye la running variable  $X_i = \text{puntaje}_i - c_s$ , de modo que  $X_i = 0$  en el umbral de admisión de  $s$ .

**Escala:** el dataset cubre **miles de colegios** con cutoffs propios, lo que genera una gran cantidad de observaciones en torno a distintos umbrales — fuente de potencia estadística del diseño.

# Resultados: primera etapa, forma reducida y LATE

**Primera etapa** — salto en  $\Pr(D = 1 \mid X)$ :

- Salto claro y sustancial al cruzar  $c_3$ : la regla produce variación real en el colegio asignado.
- Magnitud  $\approx 40$ – $50$  pp: primera etapa sólida, instrumento relevante.

**Forma reducida** — salto en  $\mathbb{E}[Y \mid X]$ :

- Salto positivo y significativo en la nota del Baccalaureate al cruzar el umbral.
- Magnitud pequeña: del orden de  $0.02$ – $0.10$  desviaciones estándar.

**Efecto Fuzzy RD** —  $\hat{\tau}_{FRD} = \widehat{\Delta Y} / \widehat{\Delta \Pr}$ :

- Efecto positivo pero **moderado** del colegio mejor sobre los compliers en el umbral.
- Mucho menor que la comparación ingenua entre colegios: el sesgo de selección era enorme.

# Mecanismos

Cruzar el umbral no solo cambia el colegio: cambia el *entorno* del estudiante.  
Pop-Eleches & Urquiola documentan cómo tres actores responden a ese cambio.

## Estudiantes:

- Quienes apenas entran al colegio “mejor” quedan *abajo* en el ranking interno de pares.
- Reportan peor autoconcepto académico y *menos* esfuerzo percibido.

## Padres:

- Reducen la ayuda directa con tareas al percibir que el colegio provee más insumos  
⇒ sustituyen su propio esfuerzo.

## Profesores:

- Califican más estrictamente y asignan mayor carga académica, compensando parcialmente la ventaja de los mejores pares.

## Interpretación

El LATE es pequeño porque las respuestas compensatorias de los tres actores atenúan el efecto positivo de mejores pares e insumos. El outcome neto es la suma de estas fuerzas, no solo la calidad del colegio.

# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R



# Roadmap

- 1 Fuzzy RD como solución al problema causal
  - La idea fundamental
- 2 Identificación: Fuzzy RD como IV local
- 3 Estimación: 2SLS con regresión local polinómica
- 4 Pruebas de validación del diseño
- 5 Pop-Eleches & Urquiola (2013): Going to a Better School
  - Acerca del paper y contexto
  - Estrategia de identificación
  - Datos
  - Resultados
- 6 Hands-on: Fuzzy RD en R
- 7 Hands-on: Fuzzy RD en R

# Datos disponibles

**Simulación inspirada en Pop-Eleches & Urquiola (2013):** archivo `simulacion_Pop-Eleches_Urquiola.csv`, disponible en el repositorio del curso. Cada observación es un par estudiante–liceo  $s$  ( $n = 4.000$ ). El verdadero  $\tau_{LATE} = 0.60$  está incorporado en el proceso generador de datos.

## Variables clave:

- $x$ : puntaje de transición *menos* el cutoff del liceo  $s$  (running variable centrada en 0).
- $z = \mathbf{1}\{x \geq 0\}$  — indicador de cruce del umbral (instrumento).
- $d = 1$  si el estudiante asiste al liceo “mejor” (cruzar  $z$  sube  $\Pr(D=1)$  en  $\sim 50$  pp).
- $y$ : nota en el Baccalaureate (estandarizada).
- $w1, w2$ : covariables predeterminadas (nota previa y estrato) — para chequear balance.

## Paquetes que usaremos:

- `rdrobust` — `rdrobust()`, `rdplot()`, `rdbwselect()`.
- `rddensity` — prueba de manipulación McCrary.
- `tidyverse` — manipulación de datos y gráficos.
- `modelsummary` — tablas de resultados.

# Qué replicaremos hoy en R

**Figura 1.** `rdplot(d, x, c=0, p=1)` — primera etapa: salto en  $\Pr(D=1 | X)$  en el umbral.

**Figura 2.** `rdplot(y, x, c=0, p=1)` — forma reducida: salto en  $\mathbb{E}[Y | X]$  en el umbral.

**Tabla 1.** Balance de  $w_1, w_2$  por lado del umbral (`group_by(z)`,  $t$ -test) — las covariables predeterminadas no deben saltar en  $c = 0$ .

**Tabla 2.** Primera etapa — `rdrobust(d, x, c=0)` con tres anchos de banda  $\{h^*/2, h^*, 2h^*\}$  — verificar que el instrumento no es débil.

**Tabla 3.** Forma reducida (ITT) vs. Fuzzy RD (LATE):

- `rdrobust(y, x, c=0)` — ITT en el umbral.
- `rdrobust(y, x, c=0, fuzzy=d)` — LATE en el umbral.

## Validaciones:

- (A) `rddensity(x, c=0)` — prueba McCrary: no debe haber salto en la densidad de  $x$ .
- (B) `rdrobust(y, x, c=c_falso, fuzzy=d)` para  $c_{\text{falso}} \in \{-0.3, +0.3\}$  — coeficientes  $\approx 0$ .
- (C) Matriz de sensibilidad  $\{h^*/2, h^*, 2h^*\} \times \{p=1, p=2\}$  — estabilidad del  $\hat{\tau}_{FRD}$  robusto.

**Script de la sesión:** `simulacion_fuzzy_rd.R` (disponible en el repositorio del curso).

# Cierre y conexión con la próxima semana

## Lo que vimos hoy:

- El Fuzzy RD identifica el LATE *de los compliers en el umbral* bajo continuidad, relevancia local y monotonicidad.
- Estimación: 2SLS con regresión local polinómica (`rdrobust(..., fuzzy = d)`).
- Misma batería de validaciones que Sharp + reportar la primera etapa.

## Cerramos el módulo de diseños cuasi-experimentales basados en umbrales.

## La próxima semana — Datos Panel y Efectos Fijos:

- ¿Y si no hay umbral ni instrumento, pero observamos a la misma unidad en varios momentos?
- La heterogeneidad no observada *fija en el tiempo* se elimina con la transformación *within*.
- Identificación a partir de variación *intra-unidad*.

*Cunningham (2021), cap. 8; Angrist & Pischke (2009), cap. 5.*

# Referencias I — Paper de la semana e identificación

## Paper de la semana

- Pop-Eleches, C. & Urquiola, M. (2013). Going to a Better School: Effects and Behavioral Responses. *American Economic Review*, 103(4), 1289–1324.

## Identificación y estimación en Fuzzy RD

- Hahn, J., Todd, P. & Van der Klaauw, W. (2001). Identification and Estimation of Treatment Effects with a Regression-Discontinuity Design. *Econometrica*, 69(1), 201–209.
- Imbens, G. W. & Angrist, J. D. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2), 467–475.
- Imbens, G. W. & Lemieux, T. (2008). Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615–635.
- Calonico, S., Cattaneo, M. D. & Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence Intervals for Regression-Discontinuity Designs. *Econometrica*, 82(6), 2295–2326.

# Referencias II — Manuales y aplicaciones

## Manuales prácticos

- Cattaneo, M. D., Idrobo, N. & Titiunik, R. (2024). *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Extensions* (Vol. II). Cambridge Elements.
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*, cap. 6.

## Otra aplicación clásica de Fuzzy RD

- Angrist, J. D. & Lavy, V. (1999). Using Maimonides' Rule to Estimate the Effect of Class Size on Scholastic Achievement. *Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 533–575.